Freio Eletromagnético

Estudantes: Kauã Mazur,
João Pedro, Micael Druszcz

INSTITUTO FEDERAL

Desafios Atuais na Indústria

Tópicos: Atrito e desgaste; Custos de manutenção; Riscos de falhas mecânicas e elétricas.

A Nossa Solução

Tecnologia de frenagem magnética sem contato: correntes de Foucault, zero atrito, parada suave e segurança garantida mesmo sem energia.

Demonstração Na Prática

- O Protótipo: Simulação de um sistema de transporte vertical (Elevador/Torre).
- A Dinâmica: A cabine, equipada com aletas de alumínio, desce livremente pela guia.
- A Frenagem: Ao atingir a zona dos ímãs na base, as Correntes de Foucault são induzidas, freando a cabine no ar.
- O Resultado: Uma parada suave, autônoma e fail-safe (independente de energia elétrica).

Conclusão

- Proposta de um sistema de frenagem com atrito zero.
- Implementação de monitoramento inteligente via Arduino.
- Tecnologia aplicável em elevadores, transportes de carga e parques de diversão.
- Resultado esperado: Máxima segurança com mínima manutenção.

Referências Bibliográficas

TODA MATÉRIA. Lei de Faraday - Lei da Indução. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/lei-de-faraday/. Acesso em: 02 mar. 2026.

RAMALHO JUNIOR, F.; FERRARO, N. G.; SOARES, P. A. T. Os Fundamentos da Física - Volume 3: Eletricidade. 11. ed. São Paulo: Moderna, 2015.

BLOG FILIPEFLOP. Como utilizar o Sensor Ultrassônico HC-SR04 com Arduino. Disponível em: https://www.filipeflop.com/blog/sensor-ultrassonico-hc-sr04-ao-arduino/. Acesso em: 02 mar. 2026.

FREIOS eletromagnéticos: onde utilizar e para que servem?. Antares Acoplamentos, 7 ago. 2023. Disponível em: [https://share.google/yfc7xFaB2eBIg1de1]. Acesso em: 3 mar. 2026.

FREIO eletromagnético: O que é e quais são seus benefícios?. Leax do Brasil, 20 dez. 2021. Disponível em: [https://share.google/fAF8yWwufKLVJII6N]. Acesso em: 3 mar. 2026.

Agradecemos Sua Atenção